



Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Tarea 4

Alumno: Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

Docente: Dr. Yofre Hernán García Gómez

Asignatura: Métodos de Optimización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 21 de febrero de 2026

Ejercicio 0.1. Considere el siguiente problema: Maximizar (el beneficio total) $z = 6x_1 + 5x_2 + 4x_3$ con las restricciones $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 26$, $x_1 + x_2 \leq 16$, $x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 36$, $x \geq 0$. Averigüe en qué intervalo puede variar θ , para que el optimizador no cambie, si el vector de costos es:

$$\tilde{c}(\theta)^T = [-6, -5, -4, 0, 0, 0] + \theta[2, -1, -1, 0, 0, 0].$$

Solución. Convertimos las desigualdades $\leq$ a igualdades sumando variables de holgura (x_4, x_5, x_6) :

$$\begin{aligned} \min w &= -z = -6x_1 - 5x_2 - 4x_3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 0x_5 + 0x_6 &= 26 \\ x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + x_5 + 0x_6 &= 16 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 + x_6 &= 36 \\ x &\geq 0. \end{aligned}$$

Así la tabla inicial del método simplex con base inicial $\{x_4, x_5, x_6\}$ es:

		L	L	L	B	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-6	-5	-4	0	0	0	0
x_4	0	2	1	1	1	0	0	26
x_5	0	1	1	0	0	1	0	16
x_6	0	1	3	1	0	0	1	36
Costos	reducidos	-6	-5	-4	0	0	0	$-w = 0$

Seleccionamos el más negativo de los costos reducidos para entrar, el cual es $x_1 = -6$. Luego:

$$\frac{26}{2} = 13, \quad \frac{16}{1} = 16, \quad \frac{36}{1} = 36.$$

El mínimo es 13 (fila de x_4), por lo tanto x_4 sale de la base. De este modo, la primera iteración quedaría como:

		B	L	L	L	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-6	-5	-4	0	0	0	0
x_1	-6	1	1/2	1/2	1/2	0	0	13
x_5	0	0	1/2	-1/2	-1/2	1	0	3
x_6	0	0	5/2	1/2	-1/2	0	1	23
Costos	reducidos	0	-2	-1	3	0	0	$-w = 78$

Ahora el más negativo es -2 en la columna x_2 , es decir, x_2 entra a la base. Luego:

$$\frac{13}{1/2} = 26, \quad \frac{3}{1/2} = 6, \quad \frac{23}{5/2} = 9.2.$$

El mínimo no negativo es 6 (fila de x_5), por lo tanto x_5 sale.

Así, la segunda iteración es:

		B	B	L	L	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-6	-5	-4	0	0	0	0
x_1	-6	1	0	1	1	-1	0	10
x_2	-5	0	1	-1	-1	2	0	6
x_6	0	0	0	3	2	-5	1	8
Costos	reducidos	0	0	-3	1	4	0	$-w = 90$

Claramente entra x_3 al ser el único costo reducido negativo. Luego:

$$\frac{10}{1} = 10, \quad \frac{6}{-1} = -6, \quad \frac{8}{3} = 2.66 \dots$$

El mínimo no negativo es $8/3$ (fila de x_6), por lo tanto x_6 sale. Así, la tercera iteración es:

		B	B	B	L	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-6	-5	-4	0	0	0	0
x_1	-6	1	0	0	$1/3$	$2/3$	$-1/3$	$22/3$
x_2	-5	0	1	0	$-1/3$	$1/3$	$1/3$	$26/3$
x_3	-4	0	0	1	$2/3$	$-5/3$	$1/3$	$8/3$
Costos	reducidos	0	0	0	3	-1	1	$-w = 98$

Nótese que el único costo reducido negativo es -1 en la columna de x_5 , así x_5 entra a la base. Luego:

$$\frac{22/3}{2/3} = 11, \quad \frac{26/3}{1/3} = 26, \quad \frac{8/3}{-5/3} = -\frac{8}{5} < 0$$

El mínimo no negativo es 11 (fila de x_1), por lo tanto x_1 sale. Así, la cuarta iteración es:

		L	B	B	L	B	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-6	-5	-4	0	0	0	0
x_5	0	$3/2$	0	0	$1/2$	1	$-1/2$	11
x_2	-5	$-1/2$	1	0	$-1/2$	0	$1/2$	5
x_3	-4	$5/2$	0	1	$3/2$	0	$-1/2$	21
Costos	reducidos	$3/2$	0	0	$7/2$	0	$1/2$	$-w = 109$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 21 \\ 0 \\ 11 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z^* = -w^* = 109.$$

Ahora, para la siguiente parte, defínase:

$$\tilde{c}_L(\theta) := \begin{bmatrix} -6 + 2\theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{c}_B(\theta) := \begin{bmatrix} 0 \\ -5 - \theta \\ -4 - \theta \end{bmatrix},$$

es decir, el subíndice L y B indican que son los correspondientes a las entradas de las variables libres y básicas respectivamente.

Luego, considerando L la matriz formada por las variables libres de la última iteración de la tabla simplex, así:

$$L = \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 5/2 & 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Para que se satisfagan las condiciones de optimalidad:

$$\begin{aligned} 0 \leq c'_L(\theta) &= \tilde{c}_L(\theta)^T - \tilde{c}_B(\theta)^T L = [-6 + 2\theta, 0, 0] - [0, -5 - \theta, -4 - \theta] \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 5/2 & 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \\ &= [-6 + 2\theta, 0, 0] - [1/2, -7/2 - \theta, -1/2] \\ &= [-13/2 + 2\theta, 7/2 + \theta, 1/2]. \end{aligned}$$

De este modo, $-13/2 + 2\theta \geq 0$ y $7/2 + \theta \geq 0 \implies \theta \in [13/4, +\infty) \cap [-7/2, +\infty)$, por lo tanto, $\theta \in [13/4, +\infty)$.

Finalmente, el nuevo valor óptimo de z es:

$$\begin{aligned} -z^* &= (-6 + 2\theta)0 + (-5 - \theta)5 + (-4 - \theta)21 = -109 - 26\theta \\ \implies z^* &= 109 + 26\theta, \quad \theta \in [13/4, +\infty). \end{aligned}$$

■

Ejercicio 0.2. Considere el siguiente problema de programación lineal:

Maximizar $z = 4x_1 + 7x_2 + 3x_3$ con las restricciones $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20$, $3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 30$, $2x_1 + x_2 \leq 16$ con $x \geq 0$.

Determine el intervalo de valores de β para el cual las variables básicas óptimas permanecen siendo las mismas, si el vector de términos independientes es:

$$\tilde{b}(\beta) = [20, 30, \beta]^T.$$

Solución. Convertimos las desigualdades $\leq$ a igualdades sumando variables de holgura (x_4, x_5, x_6) :

$$\begin{aligned} \text{mín } w &= -z = -4x_1 - 7x_2 - 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 0x_5 + 0x_6 &= 20 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 0x_4 + x_5 + 0x_6 &= 30 \\ 2x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + x_6 &= 16 \\ x &\geq 0. \end{aligned}$$

Así la tabla inicial del método simplex con base inicial $\{x_4, x_5, x_6\}$ es:

		L	L	L	B	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_4	0	1	2	1	1	0	0	20
x_5	0	3	1	2	0	1	0	30
x_6	0	2	1	0	0	0	1	16
Costos	reducidos	-4	-7	-3	0	0	0	$-w = 0$

Seleccionamos el más negativo de los costos reducidos para entrar, el cual es $x_2 = -7$. Luego:

$$\frac{20}{2} = 10, \quad \frac{30}{1} = 30, \quad \frac{16}{1} = 16.$$

El mínimo es 10 (fila de x_4), por lo tanto x_4 sale de la base. De este modo, la primera iteración quedaría como:

		L	B	L	L	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_2	-7	1/2	1	1/2	1/2	0	0	10
x_5	0	5/2	0	3/2	-1/2	1	0	20
x_6	0	3/2	0	-1/2	-1/2	0	1	6
Costos	reducidos	-1/2	0	1/2	7/2	0	0	$-w = 70$

Ahora el único costo reducido negativo es $-1/2$ en la columna x_1 , es decir, x_1 entra a la base. Luego:

$$\frac{10}{1/2} = 20, \quad \frac{20}{5/2} = 8, \quad \frac{6}{3/2} = 4.$$

El mínimo no negativo es 4 (fila de x_6), por lo tanto x_6 sale.

Así, la segunda iteración es:

		B	B	L	L	B	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_2	-7	0	1	2/3	2/3	0	-1/3	8
x_5	0	0	0	7/3	1/3	1	-5/3	10
x_1	-4	1	0	-1/3	-1/3	0	2/3	4
Costos	reducidos	0	0	1/3	10/3	0	1/3	$-w = 72$

Dado que ya no hay ningún costo reducido negativo se concluye que la solución óptima es:

$$x^* = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z^* = -w^* = 72.$$

Nótese que, en la tabla inicial, el vector de términos independientes está dado por:

$$b_0 = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 16 \end{bmatrix},$$

y en la tabla final (segunda iteración) es:

$$b_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Sea B la matriz con columnas de las variables básicas en el orden de la base final($\{x_2, x_5, x_1\}$) de la tabla inicial, es decir:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

De este modo, se tiene que B^{-1} está dada por:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & -5 & 2 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Reescribiendo $\tilde{b}(\beta)$:

$$\tilde{b}(\beta) = b_0 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \beta - 16 \end{bmatrix} \implies \tilde{b}(\beta) - b_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \beta - 16 \end{bmatrix}$$

Se busca que:

$$b_2 + B^{-1}(\tilde{b}(\beta) - b_0) \geq 0.$$

En consecuencia:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \beta - 16 \end{bmatrix} &\geq 0 \\ \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -(\beta - 16) \\ -5(\beta - 16) \\ 2(\beta - 16) \end{bmatrix} &\geq 0 \\ \begin{bmatrix} (40 - \beta)/3 \\ (110 - 5\beta)/3 \\ (2\beta - 20)/3 \end{bmatrix} &\geq 0 \end{aligned}$$

De este modo, $\beta \in (-\infty, 40] \cap (-\infty, 22] \cap [10, +\infty)$, es decir, $\beta \in [10, 22]$ y por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^* = \begin{bmatrix} (2\beta - 20)/3 \\ (40 - \beta)/3 \\ 0 \\ 0 \\ (110 - 5\beta)/3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z^* = -w^* = (\beta + 200)/3, \quad \beta \in [10, 22]$$

■